Стохастическое моделирование

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Случайные объекты и базовый датчик

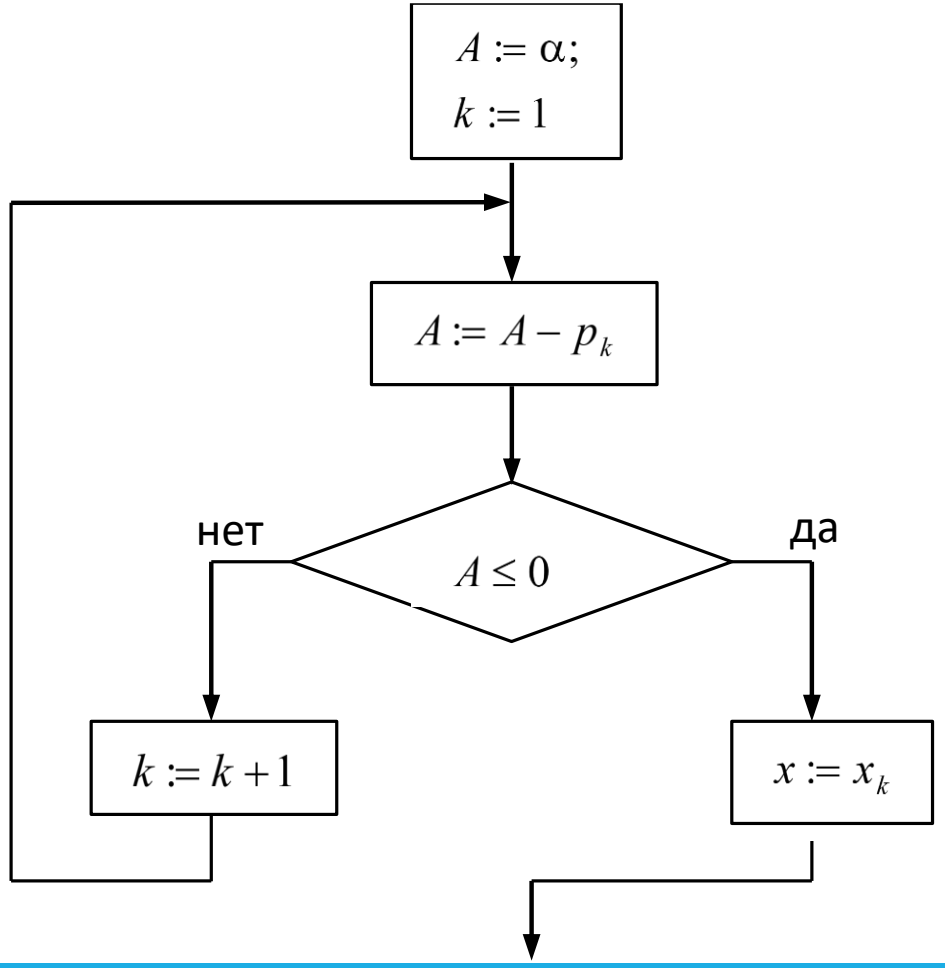
1. Случайные события
2. Случайные величины
3. Случайные процессы
4. Случайные потоки событий

Дискретная случайная величина (ДСВ) с заданным распределением

x	x_1	x_2	$\dots$	x_m
p	p_1	p_2	$\dots$	p_m

$$p_i = \mathrm{P}\{x = x_i\} \qquad \sum_{i=1}^{m} p_i = 1$$

A_1 A_2 … A_m



Статистическая обработка результатов для ДСВ

x	x_1	x_2	$\dots$	x_m
p	p_1	p_2	$\dots$	p_m

Математическое ожидание (среднее):

$$\mathrm{E}\,x = \sum_{i=1}^{m} p_i\, x_i$$

Дисперсия:

$$\mathrm{Var}\,x = \mathrm{D}\,x = \sum_{i=1}^{m} p_i (x_i - \mathrm{E}\,x)^2 = \sum_{i=1}^{m} p_i x_i^2 - (\mathrm{E}\,x)^2$$

Относительные частоты

$$\hat{p}_i = \frac{n_i}{N}$$ эмпирический ряд распределения

n_i – частота значения x_i (сколько раз наблюдалось это значение),
N – объем выборки (общее число испытаний)

(Эмпирическое) среднее:

$$\hat{\mathrm{E}}\,x = \sum_{i=1}^{m} \hat{p}_i\, x_i$$

Эмпирическая дисперсия:

$$\hat{\mathrm{D}}\,x = \sum_{i=1}^{m} \hat{p}_i x_i^2 - (\hat{\mathrm{E}}\,x)^2$$

Абсолютные погрешности:

$$\Delta_{\mathrm{E}} = \left|\hat{\mathrm{E}}\,x - \mathrm{E}\,x\right|$$

$$\Delta_{\mathrm{D}} = \left|\hat{\mathrm{D}}\,x - \mathrm{D}\,x\right|$$

Относительные погрешности:

$$\delta_{\mathrm{E}} = \frac{\Delta_{\mathrm{E}}}{\left|\mathrm{E}\,x\right|} \qquad \delta_{\mathrm{D}} = \frac{\Delta_{\mathrm{D}}}{\left|\mathrm{D}\,x\right|}$$

Статистическая обработка результатов для ДСВ

Критерий хи-квадрат

$$\hat{X}_N^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{n_i^2}{Np_i} - N$$

Гипотеза о соответствии эмпирического распределения теоретическому распределению вероятностей неверна тогда и только тогда, когда

$$\hat{X}_N^2 > \chi^2_{1-\alpha, m-1}$$

α – уровень значимости

Critical values of the Chi-square distribution with *d* degrees of freedom

	Probability of exceeding the critical value						
m	0.05	0.01	0.001	*m*	0.05	0.01	0.001
1	3.841	6.635	10.828	11	19.675	24.725	31.264
2	5.991	9.210	13.816	12	21.026	26.217	32.910
3	7.815	11.345	16.266	13	22.362	27.688	34.528
4	9.488	13.277	18.467	14	23.685	29.141	36.123
5	11.070	15.086	20.515	15	24.996	30.578	37.697
6	12.592	16.812	22.458	16	26.296	32.000	39.252
7	14.067	18.475	24.322	17	27.587	33.409	40.790
8	15.507	20.090	26.125	18	28.869	34.805	42.312
9	16.919	21.666	27.877	19	30.144	36.191	43.820
10	18.307	23.209	29.588	20	31.410	37.566	45.315

Лабораторная 6.1

ЗАДАНИЕ:

Имитационное моделирование дискретных случайных величин

- Реализовать алгоритм проведения серии экспериментов по генерации дискретной случайной величины, заданной рядом распределения
- Вычислить эмпирические вероятности, выборочные среднее и дисперсию, их относительные погрешности
- Вычислить статистику хи-квадрат и применить критерий хи-квадрат при разных объемах выборки N (N = 10, 100, 1 000, 10 000)
- Сделать вывод

Лабораторная 6.1

ПРОТОТИП UI

Prob 1

Prob 2

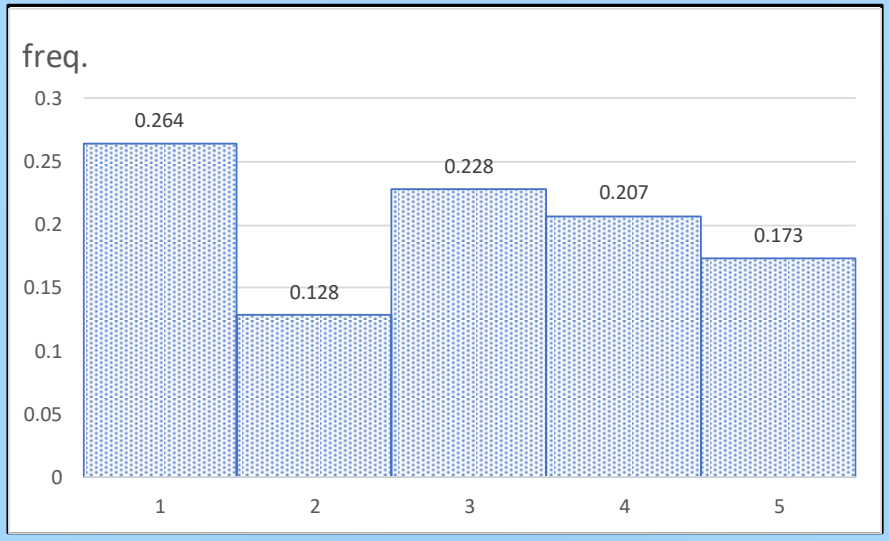
Prob 3

Prob 4

Prob 5 auto

Number of experiments

Start



Average: 2.897 (error = 8%)
Variance: 2.072 (error = 9%)

Chi-squared: 13.51 > 9.488 is true

Моделирование дискретных случайных величин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Равномерное дискретное распределение

ОТ 0 ДО n:

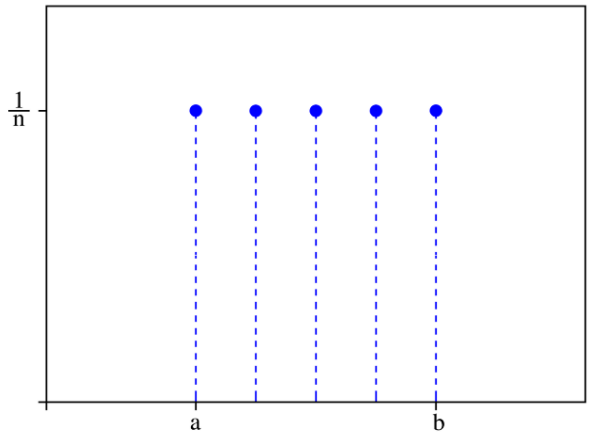
x	0	1	…	n
p	$\frac{1}{n+1}$	$\frac{1}{n+1}$	…	$\frac{1}{n+1}$

ДАТЧИК:

$$x = \mathrm{Int}(\alpha \cdot (n+1))$$

Int – целая часть (без округления)

ОТ a ДО b:



1. $n = b - a$
2. $x = \mathrm{Int}(\alpha \cdot (n+1))$
3. $x = x + a$

Например, для x из {1, 2, .., n} используется формула: $x = \mathrm{Int}(\alpha \cdot n) + 1$

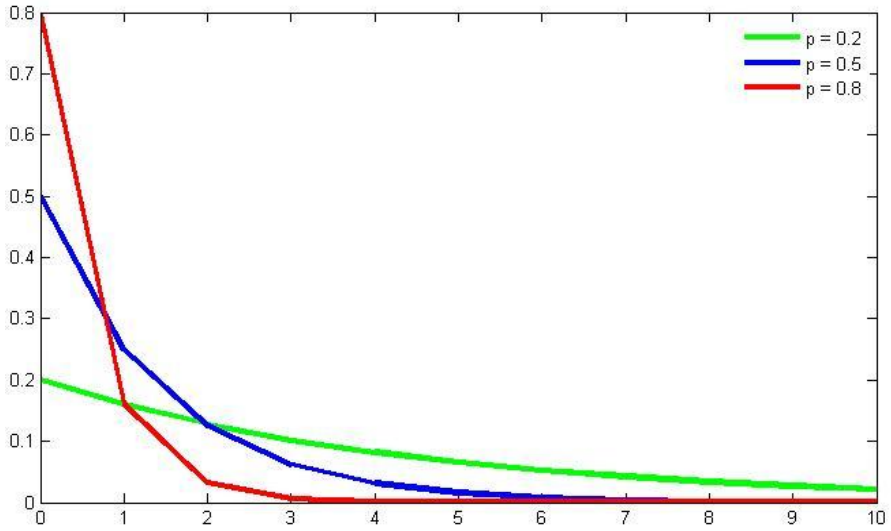
Геометрическое распределение

Это распределение вероятностей
числа неудач до первого успеха

$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

p – вероятность успеха в одном испытании

$$\mathrm{P}\{x = m\} = p(1-p)^m$$



ДАТЧИК: $$x = \mathrm{Int}\left(\frac{\ln \alpha}{\ln(1-p)}\right)$$

Отрицательное биномиальное распределение

Это распределение вероятностей
числа неудач до *r*-го успеха

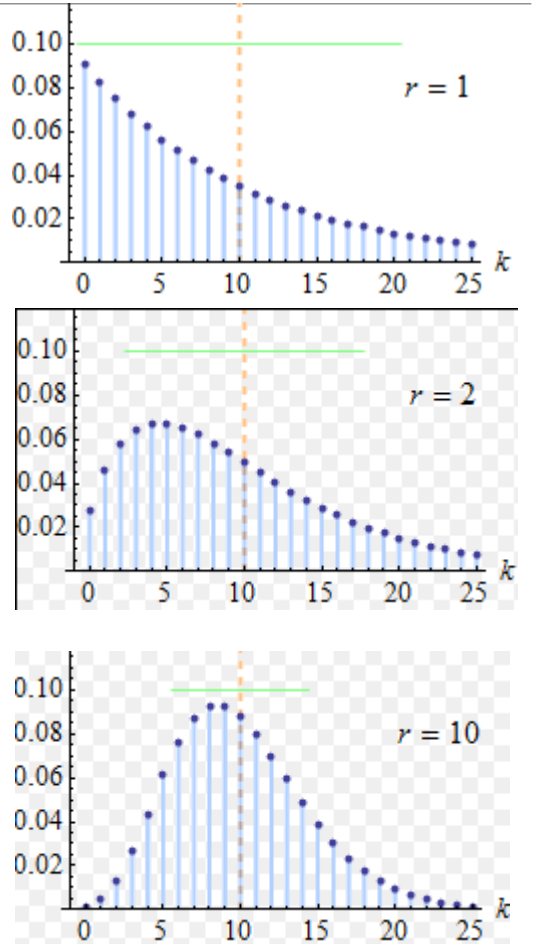
$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

p – вероятность успеха в одном испытании

$$\mathrm{P}\{x = m\} = C_{m+r-1}^{m} \cdot p^{r} (1 - p)^{m}$$

ДАТЧИК:

$$x = \sum_{i=1}^{r} \mathrm{Int}\left(\frac{\ln \alpha_i}{\ln(1 - p)} \right)$$



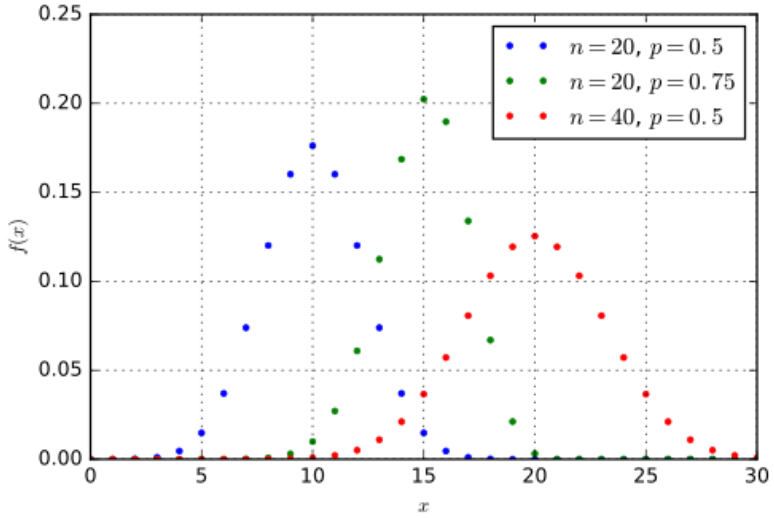
Биномиальное распределение

Это распределение вероятностей
числа успехов в *n* испытаниях

$X \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$

p – вероятность успеха в одном испытании

$$\mathrm{P}\{x = m\} = C_n^m p^m (1 - p)^{n-m}$$

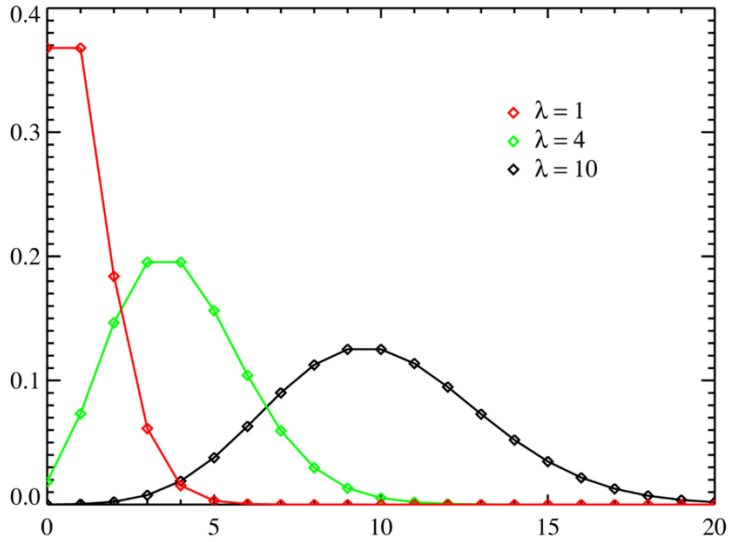


ДАТЧИК: $x = \sum_{k=1}^{n} \theta(p - \alpha_k)$ где $\theta(x) = \begin{cases} 1, x \geq 0, \\ 0, x < 0. \end{cases}$ (ступенчатая функция Хевисайда)

Распределение Пуассона

Это распределение вероятностей
числа однородных событий, наступающих на интервале времени фиксированной длины, если моменты их наступления независимы и происходят с постоянной интенсивностью λ
(событий за интервал)

$X \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$



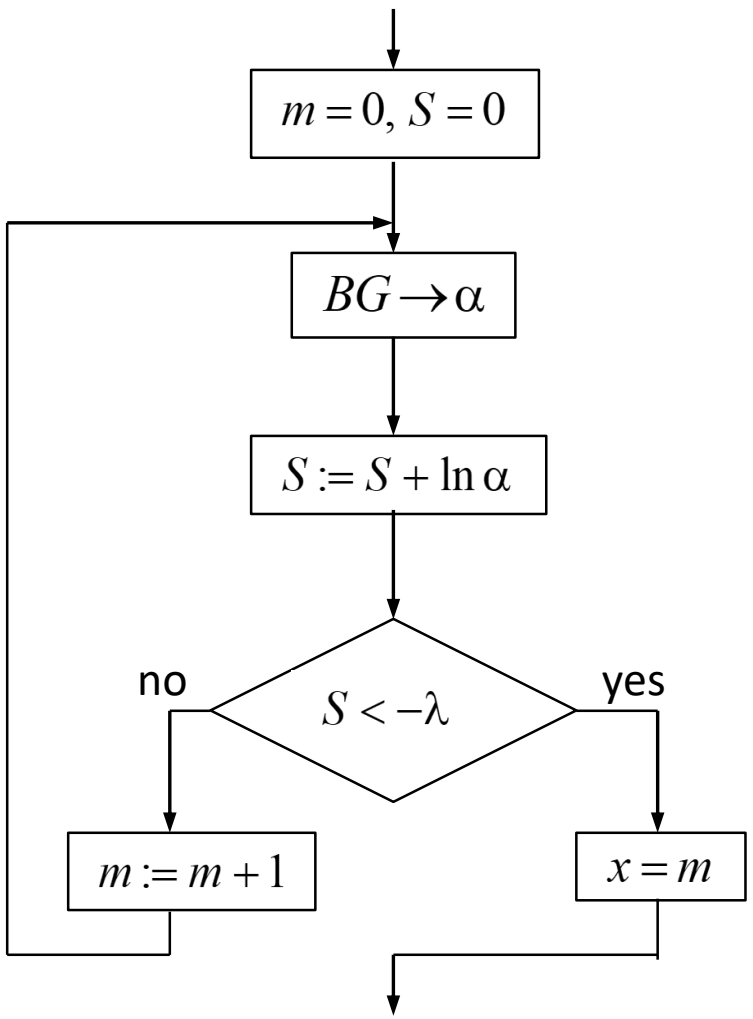
$$\mathrm{P}\{x = m\} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$$

$$\mathrm{P}\{x = m\} = \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t}$$

Распределение Пуассона

ДАТЧИК:

$$x = \min\left\{ m : \sum_{i=0}^{m} \ln \alpha_i < -\lambda \right\}$$



Статистическая обработка результатов для ДСВ с неограниченным числом значений

только для критерия хи-квадрат!

X: $$\sum_{i=X}^{\infty} p_i \le \min_{i<X} p_i$$

Например (геометрическое распределение с параметром p=0.8): $\mathrm{P}\{x = m\} = p(1-p)^m$

$$p_0 = 0.8; \qquad p_1 = 0.8 \text{ x } 0.2 = 0.16; \qquad p_2 = 0.8 \text{ x } 0.2 \text{ x } 0.2 = 0.032; \qquad \sum_{i=3}^{\infty} p_i = 0.008\,.$$

“Эквивалентное” распределение:

0	1	2	>2
0.8	0.16	0.032	0.008